

Referencia IS-LM — Variaciones y efectos

Economía cerrada y abierta (Mundell-Fleming)

2026-05-01

Contenido

Convenciones	1
Parte I: Economía cerrada	2
Tabla resumen — economía cerrada	2
Casos detallados	3
Casos especiales de pendiente	4
Parte II: Economía abierta — TC flexible (Mundell-Fleming)	5
Tabla resumen — TC flexible	5
Casos detallados	6
Parte III: Economía abierta — TC fijo (Mundell-Fleming)	7
Tabla resumen — TC fijo	7
Casos detallados	8
Parte IV: Tabla comparativa general	9
Parte V: Resumen de efectos sobre la curva de demanda agregada	10
Referencias	10

Convenciones

Símbolo	Significado
↑	Aumenta
↓	Disminuye
—	Sin cambio
→	Implica / desencadena

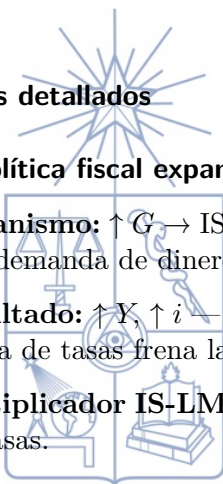
Variables: Y = producto, i = tasa de interés nominal, r = tasa real, e = tipo de cambio (unidades de moneda local por divisa; $\uparrow e$ = depreciación).

Modelo base: IS: $Y = C(Y - T) + I(r) + G$ · LM: $\bar{M}/P = L(i, Y)$ · Fisher: $i = r + \pi^e$

Parte I: Economía cerrada

Tabla resumen — economía cerrada

Variación	Curva afectada	Dirección	Y	i
↑ Gasto público (↑ G)	IS	→ derecha	↑	↑
↓ Gasto público (↓ G)	IS	→ izquierda	↓	↓
↓ Impuestos (↓ T)	IS	→ derecha	↑	↑
↑ Impuestos (↑ T)	IS	→ izquierda	↓	↓
↑ $G + \uparrow T$ (presupuesto equilibrado)	IS	→ derecha (pequeño)	↑ (= ΔG)	↑
↑ Consumo autónomo (↑ $\bar{C}$)	IS	→ derecha	↑	↑
↓ Consumo autónomo (↓ $\bar{C}$) — paradoja frugalidad	IS	→ izquierda	↓	↓
↑ Inversión autónoma (↑ $\bar{I}$)	IS	→ derecha	↑	↑
↑ Oferta monetaria (↑ $\bar{M}$)	LM	→ derecha	↑	↓
↓ Oferta monetaria (↓ $\bar{M}$)	LM	→ izquierda	↓	↑
↑ Nivel de precios (↑ P)	LM	→ izquierda (↓ $\bar{M}/P$)	↓	↑
↓ Nivel de precios (↓ P)	LM	→ derecha (↑ $\bar{M}/P$)	↑	↓



Casos detallados

1. Política fiscal expansiva ($\uparrow G$)

Mecanismo: $\uparrow G \rightarrow$ IS se desplaza a la derecha $\rightarrow$ exceso de demanda de bienes $\rightarrow \uparrow$ producción $\rightarrow \uparrow$ demanda de dinero $\rightarrow \uparrow i \rightarrow \downarrow I$ privada (crowding out parcial).

Resultado: $\uparrow Y, \uparrow i$ — el producto sube menos de lo que predice el multiplicador simple porque el alza de tasas frena la inversión privada.

Multiplicador IS-LM $<$ Multiplicador keynesiano simple porque parte del estímulo se “expulsa” vía tasas.

2. Política fiscal contractiva ($\downarrow G$ o $\uparrow T$)

Mecanismo: IS se desplaza a la izquierda $\rightarrow \downarrow Y, \downarrow i$.

La caída de tasas amortigua el efecto: estimula algo de inversión privada, pero el efecto neto sobre Y es negativo.

3. Multiplicador del presupuesto equilibrado (Haavelmo)

Si $\Delta G = \Delta T$ (el gasto sube financiado íntegramente con impuestos):

$$\left. \frac{dY}{dG} \right|_{\Delta G = \Delta T} = \frac{1}{1-c} - \frac{c}{1-c} = 1$$

El producto sube exactamente en ΔG — el multiplicador es 1, no mayor. La razón: el alza de impuestos reduce el consumo en $c \cdot \Delta T$, compensando parte del estímulo del gasto.

4. Paradoja de la frugalidad

Si el público decide ahorrar más autónomamente ($\downarrow \bar{C}$):

- IS se desplaza a la izquierda $\rightarrow \downarrow Y, \downarrow i$
- Paradoja: el ahorro **no aumenta** — cae el ingreso en exactamente la misma magnitud que el aumento del ahorro autónomo, dejando el ahorro total igual a la inversión (que es fija)

La paradoja solo opera en el corto plazo keynesiano. En el largo plazo (cap. 6, pleno empleo), mayor ahorro sí genera más inversión y crecimiento.

5. Política monetaria expansiva ($\uparrow \bar{M}$)

Mecanismo: $\uparrow \bar{M} \rightarrow$ LM se desplaza a la derecha $\rightarrow$ exceso de oferta de dinero $\rightarrow$ el público compra bonos $\rightarrow \uparrow$ precio bonos $\rightarrow \downarrow i \rightarrow \uparrow I(r) \rightarrow$ exceso de demanda de bienes $\rightarrow \uparrow Y \rightarrow \uparrow$ demanda de dinero $\rightarrow$ modera la baja de i .

Resultado: $\uparrow Y, \downarrow i$ — canal de transmisión: tasas $\rightarrow$ inversión $\rightarrow$ producto.

6. Efecto de un alza del nivel de precios ($\uparrow P$)

$\uparrow P \rightarrow \downarrow \bar{M}/P$ (saldos reales caen) $\rightarrow$ LM se desplaza a la izquierda $\rightarrow \downarrow Y, \uparrow i$.

Esto es la base de la **curva de demanda agregada (DA)**: a mayor P , menor Y de equilibrio IS-LM.

7. Policy mix — combinaciones de PM y PF

Combinación	Objetivo	Resultado
$\uparrow \bar{M} + \uparrow G$	Expandir Y	$\uparrow\uparrow Y, i$ ambiguo
$\uparrow \bar{M} + \downarrow G$	Mantener Y , bajar i	Y estable, $\downarrow i$, más inversión privada
$\downarrow \bar{M} + \uparrow G$	Mantener Y , subir i	Y estable, $\uparrow i$, más gasto público
$\downarrow \bar{M} + \downarrow G$	Contraer Y	$\downarrow\downarrow Y, i$ ambiguo

Chile 2025-2026: BCCh bajando TPM ($\uparrow \bar{M}$ equivalente) mientras el fisco necesita consolidar ($\downarrow G$ relativo) $\rightarrow$ segundo caso: mantiene Y , baja i , impulsa inversión privada.

Casos especiales de pendiente

8. IS casi vertical ($I' \approx 0$)

La inversión es poco sensible a la tasa de interés (ej.: expectativas muy negativas, acceso a crédito bloqueado).

- **PM expansiva:** $\downarrow i$ pero $\uparrow I \approx 0 \rightarrow Y$ apenas sube. **PM poco efectiva.**
- **PF expansiva:** IS se desplaza $\rightarrow \uparrow Y$ sin crowding out significativo. **PF muy efectiva.**

Caso histórico: Gran Depresión 1930 — inversión deprimida por “espíritus animales”, multiplicador fiscal alto.

9. LM horizontal — Trampa de liquidez ($L_i \rightarrow \infty$)

La tasa de interés nominal está en su piso ($\sim 0\%$). El público absorbe cualquier aumento de $\bar{M}$ sin que i baje.

- **PM expansiva:** LM se desplaza pero i no puede bajar más $\rightarrow I$ no sube $\rightarrow Y$ no sube. **PM completamente inefectiva.**
- **PF expansiva:** IS se desplaza $\rightarrow \uparrow Y$ sin crowding out (la tasa no sube). **PF máxima-mente efectiva.**

Respuesta no convencional: QE (compra de bonos de largo plazo para bajar tasas largas), forward guidance.

País	Período	Tasa
Japón	1999–presente	$\sim 0\%$
EE.UU.	2008–2015, 2020–2021	0–0,25 %
Zona Euro	2014–2022	Tasas negativas

Parte II: Economía abierta — TC flexible (Mundell-Fleming)

Supuestos: $P = P^* = 1$ (PPP) $\rightarrow e = q$; $\pi = \pi^e = 0 \rightarrow i = r$; perfecta movilidad de capitales $\rightarrow i = i^*$; TC se ajusta instantáneamente.

Ecuaciones:

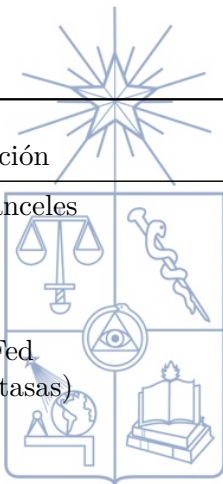
$$IS^*: Y = C(Y - T) + I(i^*) + G + XN(e, Y, Y^*)$$

$$LM^*: \frac{\bar{M}}{P} = L(i^*, Y)$$

En TC flexible, la **LM*** es **vertical** (el TC no afecta el mercado monetario). La **IS*** tiene **pendiente positiva** en el plano (Y, e) : una depreciación ($\uparrow e$) aumenta las exportaciones netas y por tanto el producto.

Tabla resumen — TC flexible

Variación	Y	i	e	Mecanismo clave
$\uparrow G$ (PF expansiva)	—	—	$\downarrow$ (aprecia)	Crowding out vía apreciación cambiaria
$\downarrow T$ (PF expansiva)	—	—	$\downarrow$ (aprecia)	Ídem
$\uparrow \bar{M}$ (PM expansiva)	$\uparrow$	—	$\uparrow$ (deprecia)	Canal: depreciación $\rightarrow \uparrow XN$



Variación	Y	i	e	Mecanismo clave
↓ Aranceles	—	—	↑ (deprecia)	↑ M → deprecia → ↑ X compensa
↑ i^* (Fed sube tasas)	↑	↑	↑ (deprecia)	Deprecia → ↑ XN domina sobre ↓ I
↓ Y^* (recesión externa)	↓	—	↓ (aprecia)	↓ XN → IS izquierda → aprecia más

Casos detallados

10. Política fiscal expansiva (↑ G) — TC flexible

1. ↑ G → IS se desplaza a la derecha → presión al alza sobre i
2. Con movilidad perfecta de capitales: entrada de capitales → apreciación del TC (↓ e)
3. ↓ e → ↓ XN → IS se desplaza de vuelta a la izquierda
4. El equilibrio final: Y sin cambio, $i = i^*$, e más apreciado

$$\Delta G = -\Delta XN \quad (\text{crowding out total vía TC})$$

Conclusión: La política fiscal es **inefectiva** para cambiar el producto bajo TC flexible y perfecta movilidad de capitales. Solo aprecia el tipo de cambio.

11. Política monetaria expansiva (↑ $\bar{M}$) — TC flexible

1. ↑ $\bar{M}$ → LM se desplaza a la derecha → presión a la baja sobre i
2. Salida de capitales → depreciación del TC (↑ e)
3. ↑ e → ↑ XN → IS se desplaza a la derecha → ↑ Y
4. Mayor Y → mayor demanda de dinero → absorbe el exceso de $\bar{M}$ sin cambio en i

Resultado: ↑ Y , $i = i^*$, ↑ e (depreciación).

Canal de transmisión bajo TC flexible: PM → tipo de cambio → exportaciones netas → producto (distinto al canal cerrado: PM → tasa de interés → inversión).

12. Política comercial ($\downarrow$ aranceles) — TC flexible

1. Menor protección $\rightarrow \uparrow$ importaciones $\rightarrow$ IS se desplaza a la izquierda
2. Presión a la baja sobre $i \rightarrow$ salida de capitales $\rightarrow$ depreciación ($\uparrow e$)
3. $\uparrow e \rightarrow \uparrow XN \rightarrow$ IS vuelve al punto original

Resultado: Y sin cambio, $i = i^*$, e más depreciado. La rebaja de aranceles solo deprecia el TC.

13. Alza de tasa de interés internacional ($\uparrow i^*$) — TC flexible

1. $\uparrow i^* \rightarrow \downarrow I$ (inversión cae) $\rightarrow$ IS se desplaza a la izquierda
2. Presión a la baja sobre $i \rightarrow$ salida de capitales $\rightarrow$ depreciación ($\uparrow e$)
3. $\uparrow e \rightarrow \uparrow XN \rightarrow$ IS se desplaza a la derecha hasta intersectar LM en i_2^*

Resultado: $\uparrow Y$, i sube a i_2^* , $\uparrow e$ (depreciación).

Paradoja: el alza de tasas internacionales termina **expandiendo** el producto vía depreciación. Sin embargo, en el mundo real, un $\uparrow i^*$ suele ir acompañado de $\downarrow Y^*$ (recesión en el país que sube tasas), lo que contrae las exportaciones y puede dominar sobre la depreciación — efecto neto contractivo para economías pequeñas.

Parte III: Economía abierta — TC fijo (Mundell-Fleming)

Configuración: El banco central mantiene $e = \bar{e}$ comprando/vendiendo divisas. La oferta de dinero endógena: $M = R^* + CI$ (reservas + crédito interno). Con perfecta movilidad de capitales $i = i^*$ y el TC fijo fuerza que $\bar{M}$ se acomode.

Tabla resumen — TC fijo

Variación	Y	i	e	Mecanismo clave
$\uparrow G$ (PF expansiva)	$\uparrow$	—	—	BC acumula reservas $\rightarrow \uparrow M \rightarrow$ LM derecha
$\downarrow T$ (PF expansiva)	$\uparrow$	—	—	Ídem
$\uparrow \bar{M}$ (PM expansiva)	—	—	—	BC pierde reservas $\rightarrow M$ vuelve al nivel original

Variación	Y	i	e	Mecanismo clave
Devaluación ($\uparrow \bar{e}$)	$\uparrow$	—	$\uparrow$ (fijo nuevo)	$\uparrow XN \rightarrow$ IS derecha $\rightarrow$ entrada capitales $\rightarrow \uparrow M$
$\uparrow i^*$	$\downarrow$	$\uparrow$	—	$\downarrow I \rightarrow$ IS izq. $\rightarrow$ BC vende divisas $\rightarrow \downarrow M \rightarrow$ LM izq.

Casos detallados

14. Política fiscal expansiva ($\uparrow G$) — TC fijo

1. $\uparrow G \rightarrow$ IS se desplaza a la derecha $\rightarrow$ mayor $Y \rightarrow$ presión al alza sobre i
2. Entrada de capitales $\rightarrow$ presión a la apreciación $\rightarrow$ BC compra divisas para mantener $\bar{e}$
3. Compra de divisas = emisión de dinero $\rightarrow \uparrow \bar{M} \rightarrow$ LM se desplaza a la derecha
4. Este proceso continúa hasta que $i = i^*$ de nuevo

Resultado: $\uparrow Y$, $i = i^*$, $e = \bar{e}$. El multiplicador es completo — no hay crowding out.

Por qué es efectiva: la PF genera entrada de capitales que el BC absorbe emitiendo dinero, lo que valida el mayor nivel de actividad sin presionar las tasas.

15. Política monetaria expansiva — TC fijo

1. BC intenta $\uparrow \bar{M}$ vía crédito interno ($\uparrow CI$)
2. Exceso de oferta de dinero $\rightarrow$ el público compra divisas
3. BC debe vender divisas para mantener $\bar{e} \rightarrow \downarrow R^* \rightarrow \downarrow M$
4. M vuelve al nivel original; las reservas caen en exactamente ΔCI

Resultado: Y sin cambio, $i = i^*$, $e = \bar{e}$. La PM es **completamente inefectiva** bajo TC fijo.

Conclusión estructural: bajo TC fijo el banco central **pierde el control de la oferta de dinero**. Esta es la base de la **trinidad imposible**: no se puede tener simultáneamente TC fijo, movilidad perfecta de capitales y política monetaria independiente.

16. Devaluación nominal ($\uparrow \bar{e}$) — TC fijo

El BC decide fijar un nuevo TC más alto (deprecia la moneda).

1. $\uparrow \bar{e} \rightarrow \uparrow XN \rightarrow$ IS se desplaza a la derecha
2. $\uparrow Y \rightarrow$ entrada de capitales $\rightarrow$ BC compra divisas $\rightarrow \uparrow M \rightarrow$ LM se desplaza a la derecha
3. Nuevo equilibrio: $\uparrow Y, i = i^*, e = \bar{e}_2 > \bar{e}_1$

Condición necesaria (Marshall-Lerner): La devaluación expande el producto solo si:

$$\frac{e}{X} X_e + \left| \frac{e}{N} N_e \right| > 1$$

La suma de las elasticidades de exportaciones e importaciones respecto al TC debe ser mayor a 1. La evidencia sugiere que se cumple en el mediano plazo, pero en el corto plazo puede dominar el efecto valoración (las importaciones se encarecen antes de que las cantidades se ajusten) $\rightarrow$ **curva J**: el producto primero cae, luego sube.

17. Alza de tasa internacional ($\uparrow i^*$) — TC fijo

1. $\uparrow i^* \rightarrow \downarrow I \rightarrow$ IS se desplaza a la izquierda $\rightarrow \downarrow Y$
2. Mayor $i^* \rightarrow$ salida de capitales $\rightarrow$ BC vende divisas $\rightarrow \downarrow M \rightarrow$ LM izquierda
3. Doble contracción: IS e LM se mueven simultáneamente hacia la izquierda

Resultado: $\downarrow Y, i$ sube a $i_2^*, e = \bar{e}$. La restricción del TC fijo agrava el efecto contractivo del alza externa de tasas.

Caso histórico: contracción monetaria de la Fed bajo Volcker (1980-1982) $\rightarrow \uparrow i^* \rightarrow$ crisis de deuda en América Latina (países con TC fijo o semi-fijo y deuda en dólares).

Parte IV: Tabla comparativa general

Fuente: De Gregorio (2007), Cuadro 20.1, p. 550. Signos: (+) sube, (−) baja, (0) sin cambio.

	Ec. Cerrada		TC Flexible			TC Fijo		
	Y	i	Y	i	e	Y	i	e
PM	+	−	+	0	+	0	0	0
ex-								
pan-								
siva								
($\uparrow$)								
($\bar{M}$)								

	Ec. Cerrada	TC Flexible	TC Fijo
PF ex- pan- siva ($\uparrow G$)	+	0	0

Lectura clave: - TC flexible: PM efectiva, PF inefectiva - TC fijo: PF efectiva, PM inefectiva - Ec. cerrada: ambas efectivas, con trade-off en la tasa de interés

Parte V: Resumen de efectos sobre la curva de demanda agregada

La curva DA relaciona el nivel de precios P con el producto de equilibrio IS-LM. Cualquier variable que desplace la IS o la LM (manteniendo P fijo) desplaza la DA:

Shock	Desplaza la DA
$\uparrow G, \downarrow T, \uparrow \bar{C}, \uparrow \bar{I}$	A la derecha
$\downarrow G, \uparrow T, \downarrow \bar{C}, \downarrow \bar{I}$	A la izquierda
$\uparrow \bar{M}$	A la derecha
$\downarrow \bar{M}$	A la izquierda
$\uparrow P$ (movimiento sobre la DA, no desplazamiento)	Reduce Y de equilibrio

Referencias

- De Gregorio, J. (2007). *Macroeconomía. Teoría y Políticas*. Pearson Educación. Cap. 19 (IS-LM cerrada) y Cap. 20 (Mundell-Fleming).
- Blanchard, O. (2017). *Macroeconomics* (7ª ed.). Pearson. Caps. 5, 19 y 20.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principios de Economía* (8ª ed.). Cengage. Cap. 34.